

Propagazione degli errori nelle quattro operazioni

Il problema

I manuali enunciano le formule di propagazione dell'errore quasi sempre senza dimostrarle. In questa dispensa le ricaviamo per esteso, con il metodo degli *estremi dell'intervallo di misura*: nessun passaggio saltato, e un commento nei punti concettualmente delicati.

Partiamo da due grandezze misurate direttamente, nella forma consueta

$$a = \bar{a} \pm \Delta a, \quad b = \bar{b} \pm \Delta b,$$

dove $\bar{a}$ e $\bar{b}$ sono i valori misurati (valori nominali) e Δa , Δb gli errori assoluti. Il significato è: il valore vero di a sta nell'intervallo $[\bar{a} - \Delta a, \bar{a} + \Delta a]$, e lo stesso per b . Conviene dare un nome agli estremi di questi intervalli:

$$\begin{aligned} a_{\max} &= \bar{a} + \Delta a, & a_{\min} &= \bar{a} - \Delta a, \\ b_{\max} &= \bar{b} + \Delta b, & b_{\min} &= \bar{b} - \Delta b. \end{aligned}$$

Da a e b ricaviamo una grandezza *indiretta* c , con una delle quattro operazioni: $c = a + b$, $c = a - b$, $c = ab$, $c = a/b$. L'obiettivo è determinare l'intervallo $[c_{\min}, c_{\max}]$ in cui può trovarsi c e riscriverlo nella forma

$$c = \bar{c} \pm \Delta c,$$

cioè trovare il valore nominale $\bar{c}$ e l'incertezza Δc in funzione di quelli di a e b .

Errori massimi, non statistici. Qui Δa e Δb sono *limiti di incertezza* (errori massimi): siamo cioè sicuri che il valore vero cada dentro l'intervallo. Non trattiamo errori casuali indipendenti; per questo nel seguito non comparirà mai la somma in quadratura $\sqrt{\Delta a^2 + \Delta b^2}$, che appartiene a quel quadro diverso.

Ipotesi per prodotto e quoziente. Nelle sezioni sul prodotto e sul quoziente assumiamo esplicitamente

$$\bar{a} > 0, \quad \bar{b} > 0, \quad \Delta a < \bar{a}, \quad \Delta b < \bar{b},$$

così che a e b restano positivi in tutto l'intervallo di misura; in particolare l'intervallo di b non contiene lo zero, condizione indispensabile per poter dividere. Queste ipotesi evitano problemi di monotonia: garantiscono che, dentro gli intervalli, le funzioni che useremo crescano o decrescano sempre nello stesso verso, e quindi che massimo e minimo si ottengano agli estremi.

La somma: $c = a + b$

Il valore nominale della somma è

$$\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}.$$

La somma cresce sia al crescere di a sia al crescere di b : il massimo di c si ottiene prendendo entrambe le grandezze al massimo, il minimo prendendole entrambe al minimo. Svolgiamo i conti

per il massimo:

$$\begin{aligned}
 c_{\max} &= a_{\max} + b_{\max} && \text{entrambe al massimo} \\
 &= (\bar{a} + \Delta a) + (\bar{b} + \Delta b) && \text{per definizione di estremi} \\
 &= (\bar{a} + \bar{b}) + (\Delta a + \Delta b) && \text{raggruppando} \\
 &= \bar{c} + (\Delta a + \Delta b) && \text{per definizione di } \bar{c}
 \end{aligned}$$

e per il minimo, in modo del tutto analogo:

$$\begin{aligned}
 c_{\min} &= a_{\min} + b_{\min} && \text{entrambe al minimo} \\
 &= (\bar{a} - \Delta a) + (\bar{b} - \Delta b) \\
 &= (\bar{a} + \bar{b}) - (\Delta a + \Delta b) \\
 &= \bar{c} - (\Delta a + \Delta b).
 \end{aligned}$$

L'intervallo di c è quindi esattamente simmetrico rispetto a $\bar{c}$, e l'incertezza della somma è

$$\Delta c = \Delta a + \Delta b \quad \text{esatta}$$

sicché la misura indiretta si scrive

$$c = (\bar{a} + \bar{b}) \pm (\Delta a + \Delta b) \quad \text{esatta}$$

Osservazione. Nel modello adottato (incertezze come limiti) questo risultato non è un'approssimazione: è la conseguenza esatta delle definizioni. Nella somma, gli errori assoluti si sommano.

La differenza: $c = a - b$

Ora il valore nominale è

$$\bar{c} = \bar{a} - \bar{b},$$

e il passaggio da capire bene riguarda *quali* estremi accoppiare.

Massimo e minimo si accoppiano in modo incrociato. Al crescere di a la differenza $a - b$ cresce; al crescere di b essa *diminuisce*. Quindi c è massima quando a è al massimo e b è al minimo, ed è minima quando a è al minimo e b è al massimo. In parole: un errore che fa sembrare b più grande di quanto sia rende $a - b$ più piccolo; ecco perché gli estremi vanno accoppiati in modo incrociato.

Svolgiamo il massimo:

$$\begin{aligned}
 c_{\max} &= a_{\max} - b_{\min} && \text{estremi incrociati} \\
 &= (\bar{a} + \Delta a) - (\bar{b} - \Delta b) && \text{per definizione di estremi} \\
 &= \bar{a} + \Delta a - \bar{b} + \Delta b && \text{attenzione ai segni} \\
 &= (\bar{a} - \bar{b}) + (\Delta a + \Delta b) && \text{raggruppando} \\
 &= \bar{c} + (\Delta a + \Delta b)
 \end{aligned}$$

Soffermiamoci sul passo segnalato: il segno meno davanti alla parentesi cambia il segno a *entrambi* i termini, $-(\bar{b} - \Delta b) = -\bar{b} + \Delta b$. È proprio qui che il meno della differenza, agendo su $-\Delta b$, produce un più: l'incertezza di b entra con il segno positivo.

Per il minimo:

$$\begin{aligned}
 c_{\min} &= a_{\min} - b_{\max} && \text{estremi incrociati} \\
 &= (\bar{a} - \Delta a) - (\bar{b} + \Delta b) \\
 &= \bar{a} - \Delta a - \bar{b} - \Delta b && \text{stessa attenzione ai segni} \\
 &= (\bar{a} - \bar{b}) - (\Delta a + \Delta b) \\
 &= \bar{c} - (\Delta a + \Delta b).
 \end{aligned}$$

Anche qui l'intervallo è esattamente simmetrico rispetto a $\bar{c}$, quindi

$$\Delta c = \Delta a + \Delta b$$

esatta

e

$$c = (\bar{a} - \bar{b}) \pm (\Delta a + \Delta b)$$

esatta

Perché gli errori si sommano anche sottraendo. Il segno meno della formula riguarda i valori nominali, non le incertezze: sottrarre due misure non *compensa* gli errori, li accumula, perché il caso peggiore è quello in cui i due errori spingono in versi opposti. Vale la pena notare una conseguenza: sottraendo grandezze quasi uguali ($\bar{a} \approx \bar{b}$) il valore nominale $\bar{c}$ diventa piccolo mentre Δc resta la somma delle incertezze, e l'errore *relativo* del risultato può diventare molto grande anche partendo da misure ottime.

Il prodotto: $c = ab$

Vale l'ipotesi fatta all'inizio: $\bar{a} > 0$, $\bar{b} > 0$, $\Delta a < \bar{a}$, $\Delta b < \bar{b}$. I due fattori restano quindi positivi in tutto l'intervallo e il prodotto cresce al crescere di ciascuno di essi: massimo e minimo si ottengono accoppiando gli estremi nello stesso verso. Il valore nominale è

$$\bar{c} = \bar{a} \bar{b}.$$

Massimo e minimo esatti. Per il massimo:

$$\begin{aligned} c_{\max} &= a_{\max} b_{\max} = (\bar{a} + \Delta a)(\bar{b} + \Delta b) \\ &= \bar{a} \bar{b} + \bar{a} \Delta b + \bar{b} \Delta a + \Delta a \Delta b \end{aligned} \quad \text{sviluppo completo}$$

e quindi, essendo $\bar{c} = \bar{a} \bar{b}$,

$$c_{\max} - \bar{c} = \bar{a} \Delta b + \bar{b} \Delta a + \Delta a \Delta b.$$

Per il minimo:

$$\begin{aligned} c_{\min} &= a_{\min} b_{\min} = (\bar{a} - \Delta a)(\bar{b} - \Delta b) \\ &= \bar{a} \bar{b} - \bar{a} \Delta b - \bar{b} \Delta a + \Delta a \Delta b \end{aligned} \quad \text{nota: } (-\Delta a)(-\Delta b) = +\Delta a \Delta b$$

da cui

$$\bar{c} - c_{\min} = \bar{a} \Delta b + \bar{b} \Delta a - \Delta a \Delta b.$$

L'intervallo esatto non è simmetrico. Lo scarto superiore $c_{\max} - \bar{c}$ e quello inferiore $\bar{c} - c_{\min}$ differiscono per il termine $\Delta a \Delta b$, che compare con $+$ nel primo e con $-$ nel secondo: rispetto a $\bar{c}$ l'intervallo esatto è leggermente sbilanciato verso l'alto. Il colpevole è proprio il termine $\Delta a \Delta b$, che nelle somme e nelle differenze non era mai comparso.

Errori relativi. Conviene introdurre gli errori relativi

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{\bar{a}}, \quad \varepsilon_b = \frac{\Delta b}{\bar{b}}$$

e dividere gli scarti per $\bar{c} = \bar{a} \bar{b}$. Per l'estremo superiore:

$$\begin{aligned} \frac{c_{\max} - \bar{c}}{\bar{c}} &= \frac{\bar{a} \Delta b + \bar{b} \Delta a + \Delta a \Delta b}{\bar{a} \bar{b}} \\ &= \frac{\Delta b}{\bar{b}} + \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta a}{\bar{a}} \cdot \frac{\Delta b}{\bar{b}} \\ &= \varepsilon_a + \varepsilon_b + \varepsilon_a \varepsilon_b, \end{aligned} \quad \text{termine a termine}$$

e, con lo stesso conto per il minimo,

$$\frac{\bar{c} - c_{\min}}{\bar{c}} = \varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_a \varepsilon_b.$$

Il termine $\varepsilon_a \varepsilon_b$ è di secondo ordine. Se gli errori relativi sono piccoli — in un laboratorio scolastico tipicamente dell'ordine dell'1% o meno — il loro prodotto è cento volte più piccolo di ciascuno di essi: ad esempio $\varepsilon_a = \varepsilon_b = 1\%$ dà $\varepsilon_a \varepsilon_b = 0,01\%$. Un termine che è il prodotto di due piccole quantità si dice *di secondo ordine* nelle incertezze relative. Trascurandolo, i due scarti coincidono e l'intervallo diventa, con ottima approssimazione, simmetrico: $c = \bar{c} \pm \Delta c$.

Come leggere le formule che seguono. Da qui in poi etichettiamo i risultati in tre modi: *esatta* (conseguenza esatta delle definizioni), *al primo ordine* (ottenuta trascurando i termini di secondo ordine nelle incertezze relative) e *formula d'uso* (la forma sotto cui la si incontra nei problemi scolastici, ed è la stessa approssimazione al primo ordine riscritta con gli errori assoluti).

Trascurando $\varepsilon_a \varepsilon_b$ otteniamo la formula usuale per l'errore relativo del prodotto:

$$\boxed{\frac{\Delta c}{\bar{c}} \simeq \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}}} \quad \text{ovvero} \quad \boxed{\varepsilon_c \simeq \varepsilon_a + \varepsilon_b} \quad \text{al primo ordine}$$

La forma con gli errori assoluti. Per l'errore assoluto basta moltiplicare per $\bar{c} = \bar{a} \bar{b}$ e semplificare termine a termine:

$$\begin{aligned} \Delta c &\simeq \bar{a} \bar{b} \left(\frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}} \right) \\ &= \bar{a} \bar{b} \cdot \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \bar{a} \bar{b} \cdot \frac{\Delta b}{\bar{b}} && \text{termine a termine} \\ &= \bar{b} \Delta a + \bar{a} \Delta b \end{aligned}$$

cioè

$$\boxed{\Delta c \simeq \bar{b} \Delta a + \bar{a} \Delta b} \quad \text{formula d'uso}$$

Il quoziente: $c = a/b$

Anche qui valgono le ipotesi iniziali; in particolare $b_{\min} = \bar{b} - \Delta b > 0$, quindi il denominatore non cambia mai segno e possiamo dividere. Il valore nominale è

$$\bar{c} = \frac{\bar{a}}{\bar{b}}.$$

Quali estremi producono massimo e minimo. Il rapporto cresce al crescere del numeratore e — restando il denominatore positivo — al *decrescere* del denominatore: aumentando il numeratore il rapporto sale, aumentando il denominatore scende. Quindi

$$c_{\max} = \frac{a_{\max}}{b_{\min}} = \frac{\bar{a} + \Delta a}{\bar{b} - \Delta b}, \quad c_{\min} = \frac{a_{\min}}{b_{\max}} = \frac{\bar{a} - \Delta a}{\bar{b} + \Delta b} :$$

di nuovo estremi accoppiati in modo incrociato.

Riscriviamo $c_{\max}$ in termini degli errori relativi, raccogliendo $\bar{a}$ e $\bar{b}$:

$$c_{\max} = \frac{\bar{a} (1 + \varepsilon_a)}{\bar{b} (1 - \varepsilon_b)} = \bar{c} \frac{1 + \varepsilon_a}{1 - \varepsilon_b}.$$

Calcoliamo *esattamente* lo scarto relativo superiore:

$$\begin{aligned} \frac{c_{\max} - \bar{c}}{\bar{c}} &= \frac{1 + \varepsilon_a}{1 - \varepsilon_b} - 1 \\ &= \frac{1 + \varepsilon_a - (1 - \varepsilon_b)}{1 - \varepsilon_b} && \text{al denominatore comune} \\ &= \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{1 - \varepsilon_b}, \end{aligned}$$

$$\frac{c_{\max} - \bar{c}}{\bar{c}} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{1 - \varepsilon_b}$$

esatta

Analogamente, partendo da

$$c_{\min} = \bar{c} \frac{1 - \varepsilon_a}{1 + \varepsilon_b},$$

lo scarto relativo inferiore è

$$\frac{\bar{c} - c_{\min}}{\bar{c}} = 1 - \frac{1 - \varepsilon_a}{1 + \varepsilon_b} = \frac{(1 + \varepsilon_b) - (1 - \varepsilon_a)}{1 + \varepsilon_b} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{1 + \varepsilon_b},$$

$$\frac{\bar{c} - c_{\min}}{\bar{c}} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{1 + \varepsilon_b}$$

esatta

Anche qui, asimmetria. I due scarti non sono esattamente uguali: il primo ha denominatore $1 - \varepsilon_b < 1$, il secondo $1 + \varepsilon_b > 1$, quindi lo scarto superiore è un poco più grande di quello inferiore. È lo stesso fenomeno del termine $\Delta a \Delta b$ nel prodotto, vestito in modo diverso.

L'approssimazione. Per errori relativi piccoli, $\varepsilon_b \ll 1$, il denominatore $1 - \varepsilon_b$ è molto vicino a 1; più precisamente si può scrivere

$$\frac{1}{1 - \varepsilon_b} \simeq 1 + \varepsilon_b,$$

giacché $(1 - \varepsilon_b)(1 + \varepsilon_b) = 1 - \varepsilon_b^2 \simeq 1$. Sostituendo, comparirebbe il termine $(\varepsilon_a + \varepsilon_b) \varepsilon_b$, che è di secondo ordine e si trascura come nel prodotto. Restano così le formule note:

$$\frac{\Delta c}{\bar{c}} \simeq \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}}$$

ovvero

$$\varepsilon_c \simeq \varepsilon_a + \varepsilon_b$$

al primo ordine

La forma con gli errori assoluti. Moltiplicando per $\bar{c} = \bar{a}/\bar{b}$ e sviluppando i due termini:

$$\begin{aligned} \Delta c &\simeq \frac{\bar{a}}{\bar{b}} \left(\frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}} \right) \\ &= \frac{\bar{a}}{\bar{b}} \cdot \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\bar{a}}{\bar{b}} \cdot \frac{\Delta b}{\bar{b}} && \text{termine a termine} \\ &= \frac{\Delta a}{\bar{b}} + \frac{\bar{a}}{\bar{b}^2} \Delta b, \end{aligned}$$

$$\Delta c \simeq \frac{\Delta a}{\bar{b}} + \frac{\bar{a}}{\bar{b}^2} \Delta b$$

formula d'uso

Le quattro formule a confronto

Grandezza	Incertezze di c	Natura del risultato
$a + b$	$\Delta c = \Delta a + \Delta b$	esatta
$a - b$	$\Delta c = \Delta a + \Delta b$	esatta
ab	$\frac{\Delta c}{\bar{c}} \simeq \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}}$ $\Delta c \simeq \bar{b} \Delta a + \bar{a} \Delta b$	approssimata al primo ordine
$\frac{a}{b}$	$\frac{\Delta c}{\bar{c}} \simeq \frac{\Delta a}{\bar{a}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}}$ $\Delta c \simeq \frac{\Delta a}{\bar{b}} + \frac{\bar{a}}{\bar{b}^2} \Delta b$	approssimata al primo ordine

Nota finale. Le formule per somma e differenza sono conseguenze esatte delle definizioni. Le formule per prodotto e quoziente sono invece approssimate *al primo ordine*: valgono quando le incertezze relative sono piccole, e il passaggio che le produce — trascurare $\varepsilon_a \varepsilon_b$ e sostituire $1/(1 - \varepsilon_b)$ con $1 + \varepsilon_b$ — è un'approssimazione reale, non una semplificazione cosmetica. Se servisse un valore fedele o un limite garantito, le formule esatte sono quelle ricavate negli scarti di prodotto e quoziente. Con incertezze dell'ordine di pochi punti percentuale — il caso normale nei problemi scolastici — l'errore commesso usando le formule al primo ordine è molto più piccolo delle incertezze stesse, ed è per questo che esse sono le formule standard.